

111. +++ Probabilités conditionnelles, approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une grande entreprise recrute chaque année des étudiants au niveau bac + 2.

Elle effectue une sélection à l'aide d'un test écrit sous forme de QCM ; les candidats retenus doivent ensuite passer un entretien.

A. Probabilités conditionnelles

Les candidats choisissent, selon leurs compétences, un test parmi deux. On admet que 40 % des candidats choisissent le premier test, à l'issue duquel 10 % sont sélectionnés et que le reste des candidats choisit le deuxième test, à l'issue duquel 30 % sont sélectionnés.

On prélève une fiche au hasard dans le fichier des candidats. Toutes les fiches ont la même probabilité d'être prélevées.

On définit les événements suivants :

T_1 : « le candidat choisit le premier test » ;

T_2 : « le candidat choisit le deuxième test » ;

S : « le candidat est sélectionné ».

1. À l'aide des informations contenues dans l'énoncé, déterminer les probabilités : $P(T_1)$, $P(T_2)$, $P_{T_1}(S)$, $P_{T_2}(S)$.

2. Calculer $P(T_1 \cap S)$ et $P(T_2 \cap S)$.

3. En déduire $P(S)$.

4. Calculer la probabilité qu'un candidat ait choisi le premier test sachant qu'il a été sélectionné. Arrondir à 10^{-2} .

B. Loi binomiale et approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On prélève au hasard 100 fiches dans le fichier des candidats. Le nombre de fiches est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 100 fiches.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 100 fiches, associe le nombre de fiches de candidats sélectionnés de ce prélèvement.

On suppose que la probabilité de l'événement : « la fiche est celle d'un candidat sélectionné » est 0,22.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X et son écart type que l'on arrondira à 10^{-1} .

3. On considère que la loi suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par la loi normale de moyenne 22 et d'écart type 4,1. Justifier les paramètres de cette loi normale.

4. On désigne par Y une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 22 et d'écart type 4,1.

Calculer la probabilité que, pour un tel événement, le nombre de fiches de candidats sélectionnés soit compris entre 14 et 30, c'est-à-dire calculer $P(13,5 \leq Y \leq 30,5)$. Arrondir à 10^{-2} .

110. +++ Loi binomiale, approximation d'une loi binomiale par une loi normale, probabilités conditionnelles

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine fabrique en grande quantité un certain modèle de stylo.

Dans les parties A et B, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

A. Loi binomiale

On prélève un stylo au hasard, dans une importante livraison destinée à une chaîne d'hypermarchés.

On note E l'événement : « un stylo prélevé au hasard est défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,016$.

On prélève au hasard vingt stylos dans la livraison pour vérification. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement de vingt stylos à un tirage avec remise de vingt stylos.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de vingt stylos, associe le nombre de stylos défectueux de ce prélèvement.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel événement, il n'y ait aucun stylo défectueux.

3. En déduire la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins un stylo défectueux.

B. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les stylos sont livrés aux grandes surfaces par lot de 1 000.

On prélève au hasard un lot de 1 000 stylos dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1 000 stylos.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 1 000 stylos, associe le nombre de stylos défectueux parmi les 1 000 stylos.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,016$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 4.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 16 et d'écart type 4.

1. Justifier les paramètres de cette loi normale.

2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 17 stylos défectueux dans le prélèvement de 1 000 stylos, c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 17,5)$.

C. Probabilités conditionnelles

L'usine possède deux ateliers de fabrication, notés « atelier 1 » et « atelier 2 ».

L'atelier 1 produit 60 % de la production et l'atelier 2 produit le reste.

1 % des stylos provenant de l'atelier 1 sont défectueux et 2,5 % des stylos provenant de l'atelier 2 sont défectueux.

On prélève au hasard un stylo parmi la production totale des deux ateliers d'une journée.

On définit les événements suivants :

A : « le stylo prélevé provient de l'atelier 1 » ;

B : « le stylo prélevé provient de l'atelier 2 » ;

D : « le stylo prélevé est défectueux ».

Dans cette partie, on demande les valeurs exactes des probabilités.

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé : $P(A)$, $P(B)$, $P_A(D)$, $P_B(D)$.

2. Calculer $P(D \cap A)$ et $P(D \cap B)$.

3. Déduire $P(D)$ de ce qui précède.



Étude d'une fabrication

Une entreprise fabrique 3 articles X, Y, Z.

Chaque article passe dans trois ateliers différents

A_1, A_2, A_3 .

Le tableau donne les temps d'utilisation de chaque atelier pour un article X, un article Y, un article Z.

	A_1	A_2	A_3
X	2	3	4
Y	1	2	5
Z	2	1	2

On lit, par exemple, que la fabrication d'un article X nécessite :

- 2 heures d'utilisation de l'atelier A_1 ,
- 3 heures d'utilisation de l'atelier A_2 ,
- 4 heures d'utilisation de l'atelier A_3 .

On sait que, pour une période donnée :

- l'atelier A_1 a travaillé 33 h ;
- l'atelier A_2 a travaillé 40 h ;
- l'atelier A_3 a travaillé 69 h.

On se propose de déterminer combien d'articles de chaque type l'entreprise a fabriqué durant cette période.

On note x, y, z le nombre d'articles X, Y, Z fabriqués durant la période.

1. Montrer que le temps d'utilisation de l'atelier A_1 est, en heures, $2x + y + 2z$.

2. Exprimer en fonction de x, y, z :

- le temps d'utilisation de l'atelier A_2 ,
- le temps d'utilisation de l'atelier A_3 .

3. Résoudre le système :

$$\begin{cases} 2x + y + 2z = 33 \\ 3x + 2y + z = 40 \\ 4x + 5y + 2z = 69 \end{cases}$$

4. Donner, pour la période donnée, le nombre d'articles de chaque type que l'entreprise a fabriqués.



Prévision d'un marché

A et B sont deux produits concurrentiels sur le marché ; on suppose qu'aucun produit nouveau n'apparaît sur le marché.

En 2014, les parts de marché de A et de B sont représentées par la matrice colonne :

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,7 \end{pmatrix}.$$

Cela signifie que A a 30 % du marché et que B a 70 % du marché. La répartition probable pour 2015 est représentée par la matrice colonne :

$$P_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

On suppose que $P_1 = M \times P_0$ avec :

$$M = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,2 \\ 0,6 & 0,8 \end{pmatrix};$$

la matrice M est appelée matrice de transition.

1. a) Calculez P_1 .

b) Vérifier que $x_1 + y_1 = 1$.

c) Donner les parts de marché de A et de B pour 2015.

2. La répartition probable pour 2016 est représentée par la matrice colonne :

$$P_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

On suppose que l'évolution du marché suit la même loi que précédemment.

a) Calculer P_2 .

b) Donner les parts de marché de A et de B pour 2016.

3. Donner le produit matriciel qui permettrait de calculer les parts de marchés en 2014+n

4. Donner les parts de marchés de A et de B en 2040

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évo-

lution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Soit t le temps (en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en grammes par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$y'(t) + y(t) = ae^{-t} \quad (E)$$

où a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, avec la condition initiale : $f(0) = 0$.

On suppose que $a = 5$, l'équation (E) s'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5e^{-t}$.

Première partie

1. Résoudre sur $[0 ; +\infty[$ l'équation différentielle $y'(t) + y(t) = 0$.

2. Soit g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(t) = mte^{-t}$ où m désigne un réel donné.

a) Calculer $g'(t)$.

b) Déterminer le réel m de manière que g soit une solution de l'équation (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

4. Déterminer la solution f de l'équation (E) telle que $f(0) = 0$.

Deuxième partie

Pour la suite, on admet que la fonction f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(t) = 5te^{-t}$.

1. Étudier les variations de f sur $[0 ; +\infty[$.

2. À l'écran de la calculatrice, tracer la courbe représentative de f .

3. Déterminer la limite de f en $+\infty$. Comment interpréter médicalement ce résultat ?

4. Pour une concentration supérieure à 1 gramme par litre de sang, il y a un risque de somnolence.

Déterminer graphiquement, à la calculatrice, la période correspondant à ce risque.

Troisième partie

1. Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$F(t) = -5e^{-t} - f(t).$$

Vérifier que F est une primitive de f sur $[0 ; +\infty[$.

On rappelle que f est une solution de l'équation (E).

2. La concentration moyenne du médicament (en grammes par litre de sang) durant la première heure est donnée par :

$$T_m = \int_0^1 f(t) dt.$$

Calculer cette concentration moyenne.

On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près.